

张子钰, 博士研究生.

✉ zhangziyu2021@ia.ac.cn

📞 137-6521-3774

🏠 <https://github.com/will-zzy>



教育经历

2021.09 – 2027.06 预计毕业

■ 中国科学院自动化研究所 计算机应用技术 博士

- 研究方向: MVS、NeRF、3D Gaussian Splatting、3D AIGC.
- 技术积累: 表面重建技术、PBR 逆渲染技术, 熟悉 SfM/SLAM 算法.
- 主要成果: 发表 CCF-A 类会议文章, 多项三维重建竞赛冠军.

2017.09 – 2021.06

■ 北京航空航天大学 自动化科学与电气工程学院 学士.

- GPA: 3.54/4.00; 荣誉奖项: 三好学生、校级优秀生、优秀毕业生.
- 竞赛经历: MathorCup 数学建模二等奖、全国大学生数学竞赛一等奖、冯如杯二等奖.

实习经历

2025.03 – 2025.10

■ 原力灵机 (Robotic 组)

- 从 0 到 1 搭建三维资产扫描、表面重建与逆渲染 pipeline, 覆盖数据采集、几何重建、mesh 后处理与材质生成.
- 支撑累计 1,000+ 三维资产入库, 将标准化生产能力做到单个采集员每天处理约 18 个资产.
- 生成的高保真几何与材质资产用于内部资产数据库及机器人仿真 Demo 展示 [4].

2022.11 – 2024.11

■ 自动化所-商汤科技联合实验室

- 主导 3D Gaussian Splatting 表面重建研究, 提出基于二次曲面基元的高斯表示与优化方法.
- 参与 NeRF 城市级场景重建研究, 基于 iNGP 实现大规模复杂场景的分块训练与加速渲染.

科研经历

2024.06 – 2025.04

■ 基于二次曲面高斯基元的表面重建 [5], ICCV 2025 一作

- 首次提出二次曲面基元并以测地距离为度量的 3DGS 表面重建方法.
- 重建高质量表面网格, 支持高效曲率估计; 针对 QGS 设计更紧凑的 Gaussian bounding box, 将前向过程加速约 2 倍, 实现 25 FPS 实时渲染.
- 在 DTU 数据集上相比 2DGS 提升 10%, 在 Tanks and Temples 数据集上提升 33%.
- 代码已开源 [3], GitHub 获 182 Stars.

科研经历 (continued)

- 2024.05 – 2025.06  **非官方复现 2DGS**
- 基于论文独立推导 2DGS 前向渲染与反向梯度，完成全部 CUDA/C++ 算子实现。
 - 编写 CUDA Forward 和 CUDA Backward 流程，实现端到端可训练。
 - 代码已开源 [7]，Github 获 56 stars。
- 2023.07 – 2024.05  **基于几何聚类外观嵌入的城市级场景神经辐射场重建 [6], Transactions in GIS 2025 一作**
- 基于 iNGP 实现城市级大规模场景的分块隐式重建与神经渲染，支持 1,000–2,000 张图像、约 9 平方公里城市区域的神经重建；将场景划分为 9 个区域，单块可在单张 GPU 上约 3 小时完成训练。
 - 提出基于几何聚类的外观嵌入策略，**有效缓解跨块外观不一致问题**。
 - 相比 Switch-NeRF，在 UrbanScene3D 与 Mill-19 数据集上提升 0.2 PSNR，**训练时间缩短约 90%**。

竞赛经历

- 2025.03 – 2025.05  **ICRA 2025 Sim2Real 挑战赛**
- 担任 5 人团队队长，负责 YOLO 目标检测模块搭建、3DGS 仿真器渲染问题修复，以及仿真到真机的策略部署。
 - 带队获得挑战赛第 2 名。
- 2025.06 – 2025.09  **CAD/CG 2025 建筑场景高精度三维重建挑战赛**
- 担任 2 人团队队长，负责稠密重建、mesh refinement 与纹理映射，完成大规模建筑场景的高精度三维重建。
 - 在 20 支队伍中获得挑战赛第 1 名，总成绩领先第 2 名 10 分。
- 2025.08 – 2025.12  **SIGGRAPH Asia 2025 3DGS 挑战赛 [1]**
- 担任 3 人团队队长，独立承担全部算法与工程实现，包括 CUDA Forward/Backward、splats densification、训练流程及 3D representation 改进。
 - 在 60 秒内完成场景训练并达到 28.4 PSNR，在 48 支队伍中获得第 1 名；代码开源并获得 66 GitHub stars [2]，GitHub 获 66 Stars。

技能特长

编程与深度学习：Python、C/C++、CUDA、PyTorch。

三维视觉：COLMAP、OpenCV、Open3D、MVS、SfM/SLAM、3DGS、NeRF。

渲染与资产处理：nvdiffrast、OpenGL、Blender、表面重建、mesh refinement、纹理映射、PBR 逆渲染。

GPU 工程：自定义可微算子、CUDA Forward/Backward、Gaussian Rasterization、性能分析。

技术博客：<https://www.zhihu.com/people/will-18/posts>。

代表论文与开源项目

- 1 Z. Zhang, T. Liu, D. Tu, and S. Shen, *Fast converging 3d gaussian splatting for 1-minute reconstruction*, 2026. arXiv: 2601.19489 [cs.CV].  URL: <https://arxiv.org/abs/2601.19489>.
- 2 will-zzy. “Fast converging 3d gaussian splatting for 1-minute reconstruction.” Accessed: 2026-06-16.  URL: https://github.com/will-zzy/siggraph_asia.
- 3 will-zzy. “Quadratic gaussian splatting: High quality surface reconstruction with second-order geometric primitives.” Accessed: 2026-06-16.  URL: <https://github.com/will-zzy/QGS>.

- 4 B. Xie et al., *Dexbotic: Open-source vision-language-action toolbox*, 2025. arXiv: [2510.23511](https://arxiv.org/abs/2510.23511) [cs.RO].
🔗 URL: <https://arxiv.org/abs/2510.23511>.
- 5 Z. Zhang, B. Huang, H. Jiang, L. Zhou, X. Xiang, and S. Shen, "Quadratic Gaussian Splatting: High Quality Surface Reconstruction with Second-order Geometric Primitives," in *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2025.
- 6 Z. Zhang, X. Xiang, H. Jiang, and S. Shen, "Lca-nerf: Large-scale scene neural rendering with clustered appearance embedding," *Transactions in GIS*, vol. 29, no. 5, e70102, 2025, e70102 7792749. 🔗 DOI: <https://doi.org/10.1111/tgis.70102>. eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/tgis.70102>.
- 7 will-zzy. "Non-official 2dgs implementation including forward and backward process of 2dgs with cuda." Accessed: 2026-06-16. 🔗 URL: <https://github.com/will-zzy/2dgs-non-official>.